$$\lambda^*(A) = \inf\{\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n,\ I_n \text{ - odcinki}\}$$

Własności:

1. $\lambda^*(A) \geq 0$
2. $\lambda^*(\emptyset) = 0$, bo $\emptyset \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} \overbrace{[0,0]}^{I_n}$, $\sum |I_n| = 0$
3. $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$, gdy $A \subseteq B$

D: Każde pokrycie B odcinkami pokrywa też A.

$$\{\sum |I_n| : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\} \supseteq \{\sum |I_n| : B \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\}$$

$$\lambda^*(A) = \inf\{\sum |I_n| : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\} \leq \inf\{\sum |I_n| : B \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\} = \lambda^*(B)$$

4. λ^* jest przeliczalnie podaddytywna, czyli $\lambda^*(\bigcup A_n) \leq \sum \lambda^*(A_n)$

D: Jeżeli istnieje n_0, że $\lambda^*(A_n) = \infty \Rightarrow \sum \lambda^*(A_n) = \infty$, Trywialne

W przeciwnym wypadku $\forall n\ \lambda^*(A_n) < \infty$.

Ustalmy $\varepsilon > 0$. Dla dow n znajdę pokrycie A_n odcinkami $(I_k^{(n)})$ takie, że

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k^{(n)}| < \lambda^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

$\{I_k^{(n)} : k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}\}$ - odcinki pokrywające $\bigcup A_n$

$$\lambda^*(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |I_k^{(n)}| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\lambda^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) + \varepsilon$$

Z dowolności $\varepsilon > 0$: $\lambda^*(\bigcup A_n) \leq \sum \lambda^*(A_n)$

Dodatkowa własność λ^*

$\forall x\ \forall A \subseteq \mathbb{R}\quad \lambda^*(A + x) = \lambda^*(A)$, gdzie $A + x = \{a + x : a \in A\}$

D: Wystarczy $\forall x\ \forall A\ \ \lambda^*(A + x) \leq \lambda^*(A)$. Wtedy też

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(A + x + (-x)) \leq \lambda^*(A + x)$$

Niech I_n - pokrycie A, $I_n + x$ - pokrycie $A + x$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |I_n + x| = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n|$$

Każde pokrycie A wyznacza pokrycie $A+x$ o tej samej łącznej długości.

$\lambda^*(A) = \inf\{\sum |I_n| : \bigcup I_n \supseteq A,\ I_n$ - odcinki$\} =$

$= \inf\{\sum |I_n + x| : \bigcup I_n \supseteq A,\ I_n$ - odcinki$\} \geq \inf\{\sum |J_n| : \bigcup J_n \supseteq A+x,\ J_n$ odc$\}$

$= \lambda^*(A+x)$.

Wniosek:

λ^* nie jest miarą na $P(\mathbb{R})$, inaczej $V_1, V_2, \ldots$ i V nie powinny być uznane za mierzalne

Uwaga. W def λ^* możemy zrobić modyfikację.

$\lambda^*(A) = \inf\{\sum |I_n| : A \subseteq \bigcup I_n,\ I_n$ - odcinki otwarte$\} =$

$= \inf\{\sum |I_n| : A \subseteq \bigcup I_n,\ I_n$ - odcinki domknięte$\} =$

$= \inf\{\sum |I_n| : A \subseteq \bigcup I_n,\ I_n$ - odcinki lub $\emptyset\}$

Miara zewnętrzna

Def: Miara zewnętrzna to funkcja zbioru $\mu^*: P(X) \to [0, \infty)$ spełniająca:

1) $\mu^*(\emptyset) = 0$

2) $A \subseteq B \Rightarrow \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$

3) $\mu^*(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n)$

Uwaga: λ^* jest miarą zewnętrzną

Warunek mierzalności Caratheodory'ego

Zbiór E nazywamy mierzalnym względem ustalonej miary zewnętrznej μ^* (μ^*-mierzalnym), gdy $\forall A \subseteq X \quad \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$

Tw. Rodzina $\mathcal{F}$ wszystkich zbiorów μ^*-mierzalnych jest σ-ciałem, a $\mu^*|_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \to [0, \infty)$ jest miarą. Na dodatek, to jest miara zupełna.

Szkic dowodu:

- $\emptyset$ jest μ^*-mierzalny ($\mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \cap \emptyset^c) = \mu^*(A)$)
- $\mathcal{F}$ zamknięte na dopełnienia

  $E \in \mathcal{F} \Rightarrow \mu^*(A \cap E^c) + \mu^*(A \cap \underbrace{(E^c)^c}_{= E}) = \mu^*(A)$
- napisz dowód na sumy przeliczalne

Wykażmy, że $\mu := \mu^*|_{\mathcal{F}}$ jest miarą.

- Skończona addytywność. Weźmy $A, B \in \mathcal{F}$ rozłączne

  $\mu^*(A \cup B) = \mu^*((A \cup B) \cap B) + \mu^*((A \cup B) \cap B^c) = \mu^*(B) + \mu^*(A)$,

  indukcyjnie dla dowolnej skończonej sumy.

  Teraz $\mu(\dot{\bigcup_{n=1}^{\infty}} A_n) = \mu^*(\dot{\bigcup_{n=1}^{\infty}} A_n) \geq \mu^*(\dot{\bigcup_{n=1}^{N}} A_n) = \sum_{n=1}^{N} \mu^*(A_n)$.

  Przy $N \to \infty$ otrzymujemy przeliczalną addytywności
- Zupełność $A \subseteq B$, $B \in \mathcal{F}$, $\mu(B) = 0 \Rightarrow A \in \mathcal{F}$, napisz dowód. □

Wniosek Istnieje σ-ciało $\mathcal{L}$ takie, że $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \lambda)$, gdzie $\lambda = \lambda^*|_{\mathcal{L}}$, jest przestrzenią miarową zupełną (inaczej, $\lambda = \lambda^*|_{\mathcal{L}}$ jest miarą zupełną). λ nazywamy miarą Lebesgue'a, λ^*-miarą zewnętrzną Leb, $\mathcal{L}$ - σ-ciałem lebesgue'owskim.

Uwaga. Zbiór Vitalego V nie należy do $\mathcal{L}$.

Własności miary Lebesgue'a

1. $\forall x \; \forall A \quad \lambda(A+x) = \lambda(A)$
2. $\lambda(\{x\}) = 0$, bo $\{x\} = [x,x]$ jest swoim pokryciem jednoelementowym o długości 0. $\lambda(F) = 0$ dla F przeliczalnych, bo $F = \bigcup_{x \in F} [x,x]$
3. Dla każdego odcinka I, $\lambda^*(I) = |I|$. (napisz dowód)
4. Półproste $(-\infty, b)$ należą do $\mathcal{L}$
5. $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\}) \subseteq \mathcal{L}$